

Chapitre 10 : Proportionnalité

➤ Tableaux de proportionnalité

Un petit vendeur de pâtisseries vend ses croissants à 1,5€.

a. Combien vas-tu payer pour 6 croissants ?

b. Complète le tableau suivant.

Nombre de croissants	0	1		18		
Prix (en €)			6		27	54

Deux grandeurs directement proportionnelles sont

.....

.....

Exercice 1. Vrai ou faux ?

a. Le nombre de bouteilles d'eau achetées et le prix payé sont proportionnels.

b. La taille d'une personne est proportionnelle à son âge.

c. Le salaire d'un professeur et le nombre de ses élèves en classe sont proportionnels.

d. Le prix d'un livre et le nombre de pages contenues dans ce livre sont proportionnels.

e. Le numéro d'un épisode de ta série préférée est proportionnel au temps de cet épisode.

f. Le périmètre d'un carré en fonction de la mesure de son côté.

g. Un abonnement de GSM à 36€ par mois pour appels et SMS illimités.

Exercice 2. En t'aidant de la définition des grandeurs proportionnelles, complète les tableaux ci-dessous en indiquant sur les flèches les opérations effectuées.

x	21	42	7	28
y	15			

x	4	12	2	10
y	22			

x	60	120		
y	32		8	24

x	18		2	4
y		15		6

Le coefficient de proportionnalité (k) entre deux grandeurs proportionnelles (x et y) est

Exemple :

x	3	5	7
y	12	20	28

Exercice 3. Détermine le coefficient de proportionnalité reliant les 2 grandeurs de chaque tableau de proportionnalité ci-dessous et utilise-le pour compléter les cases vides.

x	5	7		
y	15		18	

x	20	12		
y	15		30	

x	18	30		
y	3		7	

x	4	10		
y	6		18	

Exercice 4. Dans chaque cas, détermine si les grandeurs x et y sont proportionnelles. Si oui, détermine le coefficient de proportionnalité.

x	12	6	4	oui non
y	10	4	2	

x	12	6	24	oui non
y	10	5	20	

x	4	6	18	oui non
y	10	15	45	

x	2	4	8	oui non
y	4	16	64	

Exercice 5. Complète les tableaux suivants grâce au coefficient de proportionnalité.

x	3		12	) $k = 3$
y		12		

x			4	) $k = 5$
y	0	35		

x	6	7		) $k = \frac{1}{2}$
y			4	

x	8		3	) $k = \frac{5}{2}$
y		10		

Exercice 6. Marie a acheté 4 albums des Schtroumpfs et elle a payé 20 €.

Combien aurait-elle payé pour 6 albums ? Ecris tous tes calculs.

Exercice 7. Ma voiture consomme, en moyenne, 4 litres de carburant pour 100km. Quelle distance pourrais-je parcourir avec un plein de 50 litres ?

Exercice 8. Chez Colruyt, un lot de trois bouteilles de vin est affiché à 20€. On peut acheter les bouteilles à la pièce. Combien vais-je payer pour l'achat de 10 bouteilles ?

Exercice 9. Pour une exposition, un groupe de 12 élèves a payé 84€. Qu'auraient payé 17 élèves ?

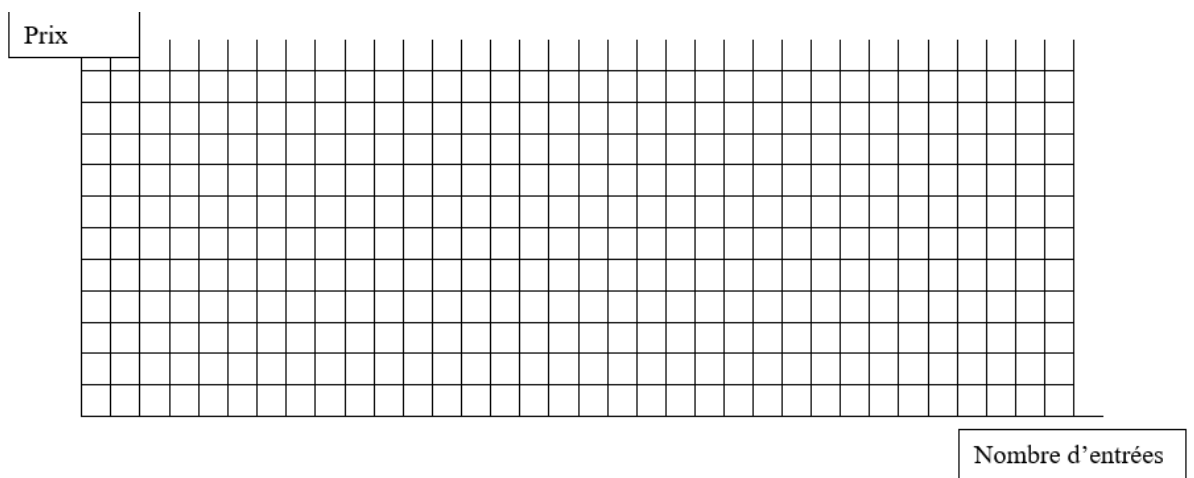
Exercice 10. Sur un plan au $\frac{1}{2000}$, un champ rectangulaire est représenté par un rectangle mesurant 2cm de long et 1,4cm de large. Quelles sont les dimensions réelles de ce champ, en mètres ? Quelle est l'aire de ce champ en mètres carrés ?

Exercice 11. Voici les tarifs d'entrée à la piscine de la commune.

Nombre d'entrées	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix entrée enfants	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30

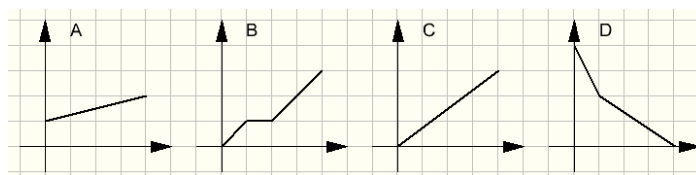
a. Est-ce un tableau de proportionnalité ? Justifie.

b. Construis le graphique évolutif qui traduit la situation.



Note : Le graphique qui traduit une situation de proportionnalité est toujours une droite passant par l'origine du repère

Exercice 12. Parmi les graphiques suivants, quel est celui qui traduit une situation de la proportionnalité ? Justifie en disant pourquoi les autres ne le sont pas.



.....

.....

.....

.....

Exercice 13. Exercice issu d'un CE1D.

☐ Tableau A

x	y
3	9
2,5	7,5
9	27
10,1	30,3

☐ Tableau B

x	y
1	3
5	7
17	19
35	37

COCHE la case du tableau qui montre une proportionnalité directe entre la grandeur x et la grandeur y.

Pour ce tableau, **ÉCRIS** le coefficient de proportionnalité :

Exercice 14. Pour télécharger 3 chansons sur internet, à une certaine époque, il fallait 1 minute.

- a. Complète, en te basant sur ce temps moyen de téléchargement, le tableau de proportionnalité suivant :

Nombre de chansons	Durée de téléchargement (en secondes)
	120
9	
	500

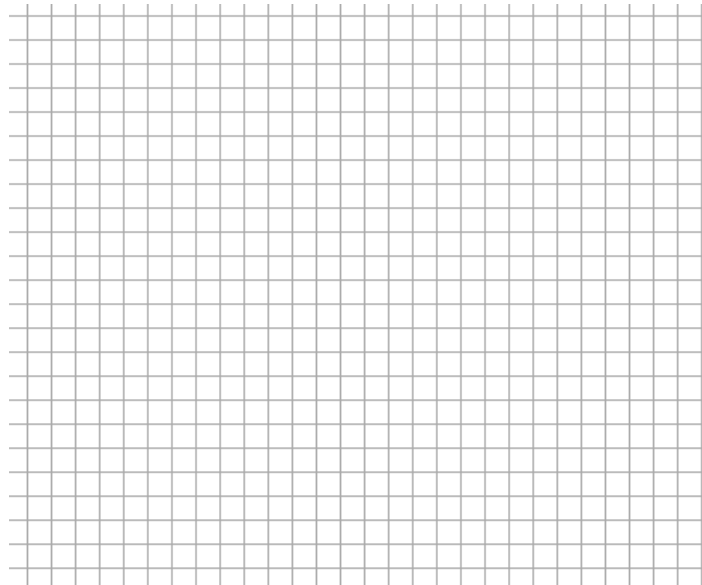
- b. Calcule le nombre de chansons que tu pourrais télécharger, à la même vitesse, en une demi-heure.

Exercice 15. Un robinet ouvert à fond remplit un seau de 12 litres en 18 secondes. Etudie le temps qu'il faudra pour remplir des seaux de différentes grandeurs.

a. Complète le tableau suivant correspondant à la situation donnée.

Quantité d'eau (en litres)	3	5	6	12	15	20	25
Temps (en secondes)				18			

b. Trace le graphique liant la quantité d'eau déversée par le robinet en fonction du temps.



c. Justifie à l'aide du tableau et du graphique qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité.

.....

.....

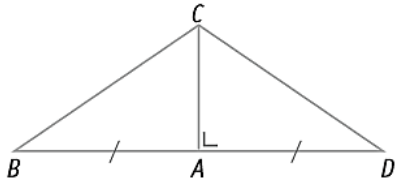
.....

.....

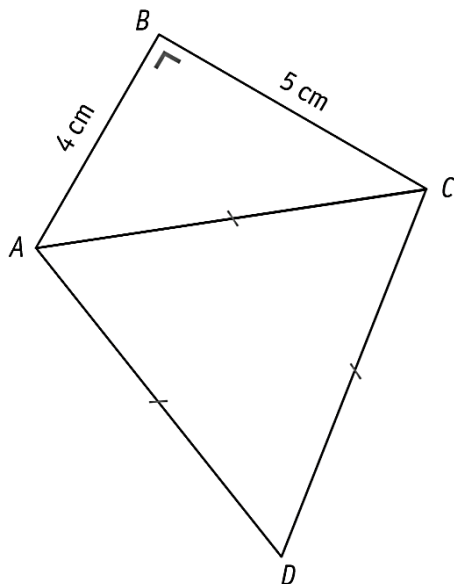
.....

.....

Exercice 16. La hauteur $[AC]$ du triangle BCD mesure 2 cm . Le segment $[AB]$ mesure 3 cm . Construis un agrandissement de la figure si tu sais que le segment $[A'B']$ devra mesurer $4,5\text{ cm}$.



Exercice 17. Construis le polygone $A'B'C'D'$, semblable au polygone $ABCD$ tel que $k = \frac{1}{2}$



B' .

Exercice 18. Dans une école de Wallonie, en 1ère année, il y a 120 élèves. Il en a 30 qui sont en immersion, 25 qui suivent le latin, 40 qui font l'activité maths et le reste qui sont des doubleurs. Représente la répartition des élèves sur un diagramme circulaire.

Option	Nombre d'élèves	Pourcentage	Amplitude
Immersion			
Latin			
Activité de maths			
Doubleurs			
Total			

